Blatt 3

Grundlagen der IT-Sicherheit

Luis Staudt

Aufgabe 1: Verschlüsselung mit Vigenère-Chiffre

Als Klartext wurde folgender Satz gewählt:

`DIE VORLESUNG GRUNDLAGEN DER IT SICHERHEIT IST SEHR INTERESSANT`

Der vierstellige Schlüssel lautet: `HFUW`

Das resultierende Chiffrat lautet:

`KNY CTLHLXOJN ANBSXHHLYJ IYN NN ZNWDLWBAPY EZY OLML PSNAYJMOHSN`

Aufgabe 2: Brute-Force-Entschlüsselung

Die vorgegebene Java-Klasse wurde um eine Brute-Force-Methode erweitert, die alle $26^4 = 456\,976$ möglichen vierstelligen Schlüssel (AAAA bis ZZZZ) durchprobiert. Für jeden Schlüssel wird der Chiffretext entschlüsselt und mit `isProbablyReadable` geprüft, ob das Ergebnis ein deutscher Text sein könnte. Diese Methode prüft, ob mindestens 30 % der Wörter zu einer Liste häufiger deutscher Wörter gehören. Da die Heuristik nicht perfekt ist, müssen Ergebnisse gegebenenfalls manuell gefiltert werden.

Aufgabe 3: Analyse des Schlüsselraums

1. Wie groß ist der Schlüsselraum bei einem vierstelligen Schlüssel (A-Z)?

Der Schlüssel besteht aus 4 Stellen, wobei jede Stelle einen von 26 Großbuchstaben annehmen kann. Die Anzahl möglicher Schlüssel berechnet sich als:

$$26^4 = 456\,976$$

Der Schlüsselraum umfasst also 456 976 mögliche Schlüssel.

2. Was wäre bei einem achtstelligen Schlüssel?

Bei 8 Stellen mit je 26 Möglichkeiten ergibt sich:

$$26^8 = 208\,827\,064\,576 \approx 2{,}09 \cdot 10^{11}$$

Das sind ca. 209 Milliarden mögliche Schlüssel, also etwa 457 000-mal so viele wie bei 4 Stellen.

3. Könnte man einen achtstelligen Schlüssel noch brechen?

Ja, ein achtstelliger Schlüssel mit rund 209 Milliarden Kombinationen könnte mit moderner Hardware noch gebrochen werden. Ein aktueller Rechner kann mehrere Millionen Entschlüsselungen pro Sekunde durchführen. Bei 10 Millionen Versuchen pro Sekunde würde der Brute-Force-Angriff ca. 5,8 Stunden dauern. Durch Parallelisierung auf mehreren Kernen oder GPUs ließe sich die Zeit weiter reduzieren. Der Schlüsselraum ist also größer, aber immer noch praktisch angreifbar.

4. Wie groß wäre der Schlüsselraum bei {a-z, A-Z}?

Bei einem Alphabet aus 52 Zeichen (Klein- und Großbuchstaben) und 4 Stellen ergibt sich:

$$52^4 = 7\,311\,616$$

Das sind ca. 7,3 Millionen mögliche Schlüssel, also etwa 16-mal so viele wie bei 26 Zeichen.

5. Mehr Stellen oder größeres Alphabet?

Die Anzahl möglicher Schlüssel berechnet sich allgemein als:

$$n^l$$

wobei n die Alphabetgröße (Möglichkeiten pro Stelle) und l die Schlüssellänge (Anzahl der Stellen) ist.

Eine Erhöhung der Schlüssellänge wirkt sich exponentiell auf den Schlüsselraum aus, da l im Exponenten steht. Eine Verdopplung der Alphabetgröße bewirkt dagegen nur eine geringe Vergrößerung (n steht in der Basis).

Beispiel: Bei $n = 26$ und $l = 4$ ergibt eine Verdopplung:

- Doppeltes Alphabet ($n = 52$, $l = 4$): $52^4 = 7\,311\,616$ (Faktor 16)
- Doppelte Länge ($n = 26$, $l = 8$): $26^8 = 208\,827\,064\,576$ (Faktor 456 976)

Mehr Stellen verbessern die Sicherheit also deutlich stärker als ein größeres Alphabet. Der entscheidende Parameter ist die Schlüssellänge, da sie den Exponenten bestimmt.

6. Warum ist eine EC-Karte dennoch sicher?

Eine EC-Karten-PIN hat nur $10^4 = 10\,000$ mögliche Kombinationen, was ein extrem kleiner Schlüsselraum ist. Dennoch ist das System aus folgenden Gründen sicher:

- Nach drei falschen Eingaben wird die Karte gesperrt. Ein Brute-Force-Angriff über die reguläre Eingabe ist damit unmöglich.
- Die PIN wird nicht auf der Karte gespeichert, sondern bei der Bank verifiziert. Der Chip auf der Karte gibt die PIN nicht preis.

- Der Angreifer benötigt physischen Besitz der Karte (Zwei-Faktor-Prinzip: Wissen + Besitz). Allein die Kenntnis der PIN reicht nicht aus.
- Die Kommunikation zwischen Terminal und Bank ist verschlüsselt und manipulationssicher.
- Online-Transaktionen erfordern zusätzlich eine TAN oder eine Zwei-Faktor-Authentifizierung.

Die Sicherheit der EC-Karte basiert also nicht auf der Größe des Schlüsselraums, sondern auf organisatorischen und technischen Schutzmaßnahmen, die einen Brute-Force-Angriff praktisch verhindern.